

Hareket ve Kuvvet

Ham bilgi notu — düzgün ve ivmeli hareket, Newton yasaları, sürtünme ve serbest düşme; grafik yorumu ve 50 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Hareket ve Kuvvet
Kazanımlar	9.6.1.1 — Hareket türlerini ayırt eder ve grafiklerle yorumlar. 9.6.1.2 — Newton'un hareket yasalarını uygular. 9.6.1.3 — Sürtünme kuvvetini açıklar.
Bu notta ne var	Konum-yol-yer değiştirme, sürat-hız, ivme, düzgün doğrusal ve düzgün hızlanan hareket, hareket grafikleri, Newton yasaları, sürtünme, serbest düşme, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu grafik konusudur. Üç grafiği (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birbirine çevirebilmelisin: hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmedir, eğim ivmedir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Hareketin Temel Kavramları
- 2 Hareket Türleri
- 3 Hareket Grafikleri
- 4 Newton'un Hareket Yasaları
- 5 Sürtünme Kuvveti
- 6 Serbest Düşme
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 8 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Hareketin Temel Kavramları

- **Konum:** Cismin, seçilen bir başlangıç noktasına göre bulunduğu yer. **Vektörel**dir.
- **Yol:** Alınan **toplam mesafe**. **Skaler**dir, **hiç azalmaz** ve negatif olamaz.
- **Yer değiştirme:** Başlangıç ile bitiş konumu arasındaki **en kısa doğru**. **Vektörel**dir, sıfır ya da negatif olabilir.
- **Sürat = Yol / Zaman** → **skaler**. **Hız = Yer değiştirme / Zaman** → **vektörel**.
- **İvme:** Hızdaki değişimin zamana oranı. **Vektörel**dir, birimi **m/s²**dir.

TEMEL BAĞINTILAR

$$v = \Delta x / \Delta t \quad a = \Delta v / \Delta t$$

v	Hız (m/s)
Δx	Yer değiştirme (m)
a	İvme (m/s²)
Δv	Hız değişimi = son hız – ilk hız

İvme ile hız aynı yönlüyse cisim **HIZLANIR**, zıt yönlüyse **YAVAŞLAR**. İvmenin işareti tek başına hızlanma-yavaşlama bilgisi vermez; hızla karşılaştırılmalıdır.

TUZAK — Negatif İvme Her Zaman Yavaşlama Değildir

Bir cisim **negatif yönde hızlanıyorsa** ivmesi de negatiftir ama cisim **yavaşlamıyor, hızlanıyordur**. Karar için **hız ve ivmenin işaretlerini karşılaştır**: aynı işaretliyse hızlanma, zıt işaretliyse yavaşlama vardır.

2

Hareket Türleri

Şema 1 — İki temel hareket türü

Düzgün Doğrusal Hareket	Ortak	Düzgün Hızlanan Hareket
- Hız sabit - İvme sıfır - Net kuvvet sıfır - Eşit zamanda eşit yol $x = v \cdot t$	- Doğrusal yörünge - İvme sabittir (biri sıfır) - Grafiklerle incelenir	- Hız düzgün artar/azalır - İvme sabit ve sıfırdan farklı - Net kuvvet sabit - Eşit zamanda artan yol $x = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$

DÜZGÜN HIZLANAN HAREKET BAĞINTILARI

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = v_0 \cdot t + (a \cdot t^2) / 2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$$

v_0	İlk hız (m/s)
v	Son hız (m/s)
a	İvme (m/s ²)
x	Yer değiştirme (m)
t	Zaman (s)

Zaman verilmemişse üçüncü bağıntıyı ($v^2 = v_0^2 + 2ax$) kullan; bu, soru çözümünde en çok zaman kazandıran seçimdir.

- İlk hızsız ($v_0 = 0$) hareket için bağıntılar sadeleşir: $v = a \cdot t$, $x = a \cdot t^2 / 2$, $v^2 = 2 \cdot a \cdot x$.
- İlk hızsız düzgün hızlanan harekette, ardışık eşit zaman aralıklarında alınan yollar **1 : 3 : 5 : 7 ...** oranındadır.

3

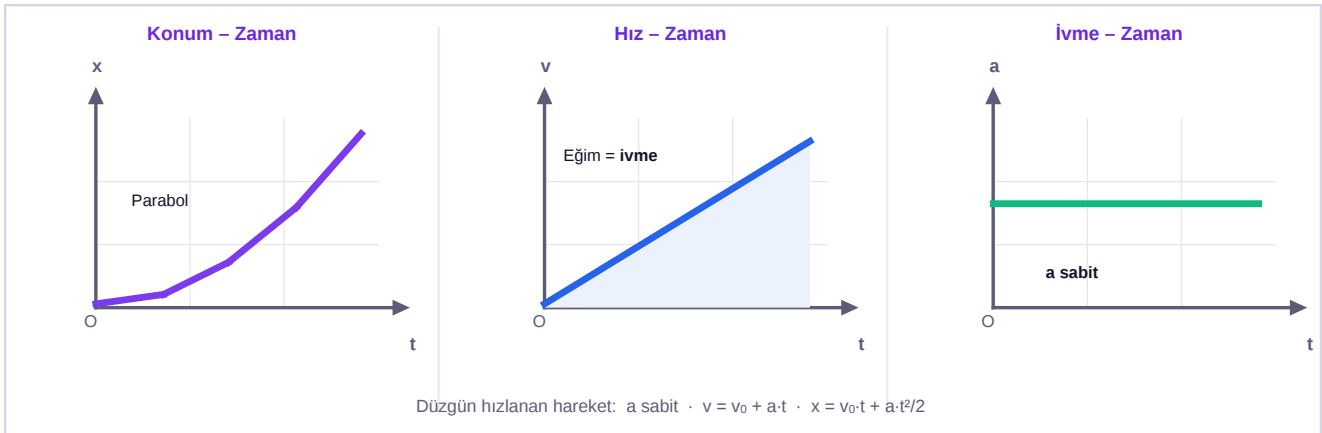
Hareket Grafikleri

Şema 2 — Düzgün doğrusal hareketin üç grafiği



Hız sabit olduğu için **konum grafiği doğrudur** ve eğimi hızı verir; **hız grafiği yataydır**, altındaki alan yolu verir; **ivme sıfırdır**. Üç grafik aynı hareketi üç ayrı pencereden gösterir — birini görüp diğer ikisini kurabilmelisin.

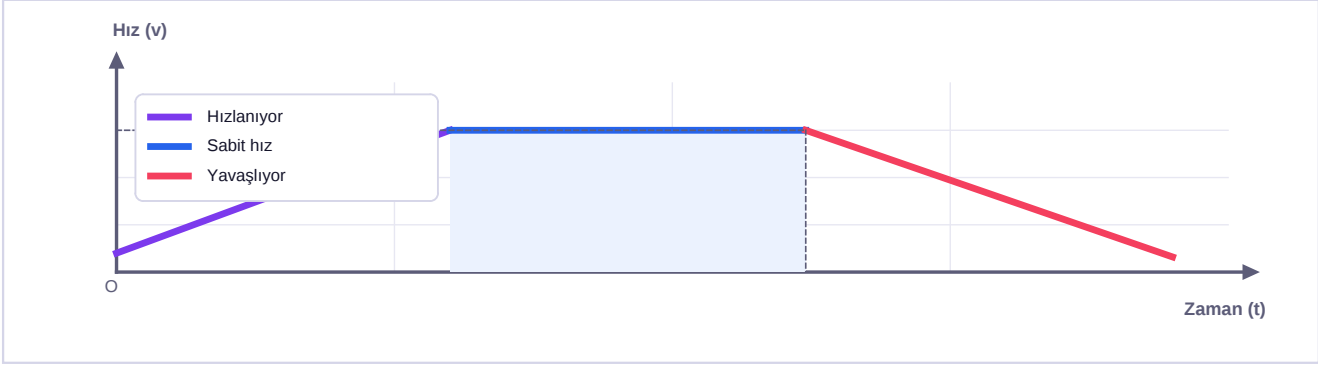
Şema 3 — Düzgün hızlanan hareketin üç grafiği



Sabit ivmede **konum grafiği parabol**dür (giderek dikleşir), **hız grafiği eğik doğru**dur (eğimi ivmeyi verir), **ivme grafiği yatay doğru**dur. Yavaşlayan harekette hız doğrusu bu kez aşağı doğru iner, ivme doğrusu eksenin altına düşer.

Grafik	Eğim Neyi Verir?	Altındaki Alan Neyi Verir?
Konum – Zaman	Hız	Anlamsızdır
Hız – Zaman	İvme	Yer değiştirme
İvme – Zaman	Anlamsızdır	Hız değişimi (Δv)

Şema 4 — Hız-zaman grafiğinin okunması



Yatay doğru → sabit hız (ivme sıfır). **Yükselen doğru** → hızlanma. **Alçalan doğru** → yavaşlama. Eksenin **altındaki alan negatif** yer değiştirmedir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Grafik Sorusunu Çözme Sırası

Grafik sorularında panik yapma; şu sırayı izle:

- 1) Eksenleri oku. Hangi grafik olduğunu belirle.
- 2) Soruda **ne isteniyor**: yol mu, yer değiştirme mi, hız mı, ivme mi?
- 3) İstenen **eğimse** doğrunun dikliğine, **alansa** şeklin alanına bak.
- 4) **Yol** isteniyorsa eksenin altındaki alanı **pozitif** say; **yer değiştirme** isteniyorsa **negatif** say. Bu ayrım en sık yapılan hatadır.

HIZ-ZAMAN GRAFİĞİNDEN YOL BULMA

Bir cisim **0-4 s** arasında hızını **0'dan 20 m/s**'ye düzgün artırıyor, sonra **4-10 s** arasında **20 m/s** ile sabit hızla gidiyor. Toplam yol kaç metredir?

- Hız-zaman grafiğinde **alan = yer değiştirme**.
- İlk bölüm bir **üçgen**: alan = (taban × yükseklik) / 2 = (4 × 20) / 2 = **40 m**.
- İkinci bölüm bir **dikdörtgen**: alan = taban × yükseklik = 6 × 20 = **120 m**.
- Hareket tek yönlü olduğu için yol = yer değiştirme = 40 + 120.

Toplam yol 160 metredir.

4

Newton'un Hareket Yasaları

Yasa	İfadesi	Günlük Örnek
1. Yasa (Eylemsizlik)	Net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durmaya , hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder.	Otobüs durunca öne savrulmak
2. Yasa (Dinamiğin temel ilkesi)	F = m · a . Net kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımıdır. İvme kuvvetle doğru , kütleyle ters orantılıdır.	Aynı kuvvetle dolu ve boş arabayı itmek
3. Yasa (Etki-tepki)	Her etkiye eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir tepki vardır. Kuvvetler farklı cisimlere etki eder.	Yüzerken suyu geriye itmek

DİNAMİĞİN TEMEL İLKESİ

$$F_{\text{net}} = m \cdot a$$

F_{net}	Net (bileşke) kuvvet — newton (N)
m	Kütle (kg)
a	İvme (m/s^2) — her zaman net kuvvetle aynı yönlüdür

Net kuvvet sıfırsa ivme de sıfırdır; bu, cismin durduğu anlamına gelmez — **sabit hızla** gidiyor da olabilir. Bu ayrım doğrudan sorulur.

TUZAK — Etki-Tepki Kuvvetleri Birbirini Dengelemez

Etki ve tepki kuvvetleri **farklı cisimlere** etki eder; bu yüzden **birbirini dengeleyemezler**. Masaya koyduğun kitap için: kitabın ağırlığı **Dünya'nın kitaba**, tepki ise **kitabın Dünya'ya** uyguladığı kuvvettir. Kitabı dengeleyen şey masanın uyguladığı **normal kuvvettir** — bu ayrı bir kuvvettir.

DİKKAT — Dengelenmiş Kuvvet $\neq$ Duruyor

Net kuvvet sıfır olan bir cisim ya **duruyordur** ya da **sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapıyordur. 'Kuvvetler dengelenmişse cisim durur' ifadesi **eksiktir**.

5

Sürtünme Kuvveti

SÜRTÜNME KUVVETİ

$$F_s = k \cdot N$$

F_s	Sürtünme kuvveti (N) — harekete zıt yönlüdür
k	Sürtünme katsayısı — yüzeylerin cinsine ve pürüzlülüğüne bağlı
N	Normal kuvvet — yüzeyin cisme dik uyguladığı kuvvet

Yatay zeminde $N = G$ (ağırlık)'dır. Sürtünme kuvveti **temas yüzeyinin alanına ve cismin hızına bağlı değildir** — bu, en çok şaşırtan bilgidir.

- ▶ **Sürtünme kuvveti her zaman harekete (ya da hareket eğilimine) zıt yönlüdür.**
- ▶ **Sürtünmeyi artıran etkenler:** yüzeyin pürüzlülüğü, normal kuvvetin (ağırlığın) artması.
- ▶ **Sürtünmeyi azaltma yolları:** yağlama, rulman ve bilye kullanma, yüzeyi cilalama, hava yastığı.
- ▶ **Sürtünmenin yararları:** yürüyebilmek, frenleme, çivinin tahtada durması, kalemle yazabilmek.
- ▶ **Zararları:** aşınma, ısınma, enerji kaybı, verimin düşmesi.
- ▶ **Sürtünmeli ortamda** cismin ivmesi: $a = (F - F_s) / m$.

SÜRTÜNME Lİ ORTAMDA İVME

Kütlesi **4 kg** olan bir cisme yatay zeminde **20 N**'luk kuvvet uygulanıyor. Sürtünme katsayısı **0,25**, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Cismin ivmesi kaçtır?

1. Normal kuvveti bul: yatay zeminde $N = G = m \cdot g = 4 \times 10 = \mathbf{40 \text{ N}}$.
2. Sürtünme kuvvetini bul: $F_s = k \cdot N = 0,25 \times 40 = \mathbf{10 \text{ N}}$.
3. Net kuvveti bul: $F_{\text{net}} = F - F_s = 20 - 10 = \mathbf{10 \text{ N}}$.
4. İvmeyi bul: $a = F_{\text{net}} / m = 10 / 4$.

Cismin ivmesi **2,5 m/s^2 'dir**.

6

Serbest Düşme

Şema 5 — Serbest düşmenin üç grafiği



Serbest düşme, **ilk hızı sıfır olan düzgün hızlanan harekettir**. Bu yüzden grafikleri Şema 3 ile birebir aynıdır; tek fark ivmenin yerçekimi ivmesi $g = 10 \text{ m/s}^2$ olmasıdır.

- **Serbest düşme:** Cismin yalnızca **yer çekimi etkisinde**, ilk hızsız ($v_0 = 0$) düşmesidir. **Sürtünme (hava direnci) yoktur**.
- İvmesi **yer çekimi ivmesidir**: $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ (yaklaşık 9,8).
- **Serbest düşmede cismin kütlesi düşme süresini ETKİLEMEZ**. Boşlukta tüy ile demir aynı anda düşer.
- Bağlıntılar düzgün hızlanan hareketle aynıdır, yalnızca a yerine g yazılır: $v = g \cdot t$, $h = g \cdot t^2 / 2$, $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$.

SERBEST DÜŞME HESABI

Bir cisim **45 metre** yüksekten serbest bırakılıyor. Yere kaç saniyede düşer ve yere çarpma hızı kaçtır? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

1. Yükseklik bağıntısı: $h = g \cdot t^2 / 2 \rightarrow 45 = 10 \cdot t^2 / 2$.
2. $45 = 5 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 9 \rightarrow t = 3$ saniye.
3. Hız bağıntısı: $v = g \cdot t = 10 \times 3$.

3 saniyede düşer, yere 30 m/s hızla çarpar.

TUZAK — Ağır Cisim Daha Hızlı Düşmez

Havada tüy demirden yavaş düşer; ama bunun nedeni **kütle değil, hava direncidir**. Hava boşaltılmış bir tüpte ikisi **aynı anda** yere ulaşır. 'Ağır cisim önce düşer' ifadesi **yanlıştır**; serbest düşmede kütle etkisizdir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Yol skaler ve azalmaz, yer değiştirme vektörel ve sıfır olabilir.
- Hız-zaman grafiğinde: eğim = ivme, alan = yer değiştirme.
- Konum-zaman grafiğinde: eğim = hız.
- İvme ile hız aynı yönlüyse hızlanma, zıt yönlüyse yavaşlama.
- $F_{\text{net}} = m \cdot a$; net kuvvet sıfırsa cisim **durur ya da sabit hızla gider**.
- Etki-tepki farklı cisimlere etki eder, birbirini dengelemez.
- $F_s = k \cdot N$; sürtünme **yüzey alanına ve hıza bağlı değildir**.
- Serbest düşmede **kütle etkisizdir**; $h = g \cdot t^2 / 2$.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Grafik sorularında **mutlaka eksenleri oku**. Hesap sorularında bilinen ve istenen büyüklükleri listele, sonra uygun bağıntıyı seç. Zaman verilmemişse $v^2 = v_0^2 + 2ax$ aklına gelsin.

1. Konum, yol ve yer değiştirmeyi tanımlayıp skaler-vektörel ayrımını yapınız.

2. Yolun negatif olamamasının nedeni nedir?

3. Yer değiştirmenin sıfır olduğu bir hareket örneği veriniz.

4. Sürat ile hız arasındaki farkı yazınız.

5. İvmeyi tanımlayınız ve birimini yazınız.

6. İvme ile hız aynı yönlüyse cisim ne yapar?

7. Negatif ivme her zaman yavaşlama anlamına gelir mi? Açıklayınız.

8. Düzgün doğrusal hareketin üç özelliğini yazınız.

9. Düzgün hızlanan hareketin üç özelliğini yazınız.

10. Düzgün hızlanan hareketin üç bağıntısını yazınız.

11. Zaman verilmemiş bir soruda hangi bağıntı kullanılır?

12. İlk hızı sıfır düzgün hızlanan harekette bağıntılar nasıl sadeleşir?

13. İlk hızı sıfır harekette ardışık eşit zamanlarda alınan yolların oranı nedir?

14. İlk hızı 0, ivmesi 2 m/s^2 olan cismin 5 s sonundaki hızı kaçtır?

15. Aynı cismin 5 s'de aldığı yol kaçtır?

16. İlk hızı 10 m/s , ivmesi 3 m/s^2 olan cismin 4 s sonundaki hızı kaçtır?

17. Konum-zaman grafiğinde eğim neyi verir?

18. Hız-zaman grafiğinde eğim neyi verir?

19. Hız-zaman grafiğinde alan neyi verir?

20. İvme-zaman grafiğinde alan neyi verir?

21. Hız-zaman grafiğinde yatay doğru neyi gösterir?

22. Hız-zaman grafiğinde eksenin altında kalan alan nasıl yorumlanır?

23. Yol ile yer değiştirme sorularında alan hesabı nasıl farklılaşır?

24. 0-4 s'de hız 0'dan 20 m/s'ye çıkıyor, 4-10 s'de sabit kalıyorsa toplam yol kaçtır?

25. Newton'un birinci yasasını ifade ediniz.

26. Eylemsizliğin ölçüsü nedir?

27. Otobüs aniden kalkınca geriye savrulmayı hangi yasa açıklar?

28. Newton'un ikinci yasasını formülüyle yazınız.

29. İvme kuvvetle ve kütleyle nasıl ilişkilidir?

30. Aynı kuvvet dolu ve boş arabaya uygulanırsa ivmeleri nasıl karşılaştırılır?

31. Newton'un üçüncü yasasını ifade ediniz.

32. Etki ve tepki kuvvetleri neden birbirini dengelemez?

33. Masadaki kitabın ağırlığının tepkisi hangi kuvvettir?

34. Kitabı dengeleyen kuvvet hangisidir?

35. Net kuvveti sıfır olan bir cisim hangi iki durumda olabilir?

36. 'Kuvvetler dengelenmişse cisim durur' ifadesindeki eksiği tamamlayınız.

37. Sürtünme kuvveti formülünü ve terimlerini yazınız.

38. Sürtünme kuvvetinin yönü nedir?

39. Yatay zeminde normal kuvvet neye eşittir?

40. Sürtünme kuvveti temas yüzeyinin alanına bağlı mıdır?

41. Sürtünme kuvveti cismin hızına bağlı mıdır?

42. Sürtünmeyi artıran iki etken yazınız.

43. Sürtünmeyi azaltmak için kullanılan üç yöntem yazınız.

44. Sürtünmenin üç yararını yazınız.

45. Sürtünmenin üç zararını yazınız.

46. 4 kg cisme 20 N kuvvet uygulanıyor, $k = 0,25$ ve $g = 10$ ise ivme kaçtır?

47. Serbest düşmeyi tanımlayınız.

48. Serbest düşmede kütle düşme süresini etkiler mi? Neden?

49. 45 m yükseklikten bırakılan cisim kaç saniyede düşer? ($g = 10$)

50. Aynı cismin yere çarpma hızı kaçtır?

8

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Konum:** başlangıca göre bulunulan yer (**vektörel**). **Yol:** alınan toplam mesafe (**skaler**). **Yer değiştirme:** başlangıç-bitiş arası en kısa doğru (**vektörel**).
2. Yol, alınan **toplam mesafedir**; hareket devam ettikçe yalnızca **artar**, geriye dönülse bile eklenmeye devam eder.
3. **Bir pistte tam tur atmak** ya da çıkılan yerden aynı yola dönmek. Başlangıç ve bitiş noktası aynıdır.
4. **Sürat** yolun zamana oranıdır ve **skalerdir**. **Hız** yer değiştirmenin zamana oranıdır ve **vektörel**dir.
5. **Hızdaki değişimin zamana oranıdır** ($a = \Delta v / \Delta t$). Birimi **m/s²**'dir.
6. **Hızlanır**.
7. **Hayır**. Cisim negatif yönde hızlanıyorsa ivme negatiftir ama cisim hızlanmaktadır. Karar için **hız ve ivmenin işaretleri karşılaştırılır**.
8. **Hız sabittir, ivme sıfırdır, net kuvvet sıfırdır** (eşit zamanlarda eşit yol alınır).
9. **Hız düzgün değişir, ivme sabittir ve sıfırdan farklıdır, net kuvvet sabittir**.
10. $v = v_0 + a \cdot t$, $x = v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$, $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$.
11. $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x$ bağıntısı; içinde zaman bulunmaz.
12. $v = a \cdot t$, $x = a \cdot t^2 / 2$, $v^2 = 2 \cdot a \cdot x$.
13. **1 : 3 : 5 : 7 ...** (tek sayılar) oranındadır.
14. $v = a \cdot t = 2 \times 5 = 10$ m/s.
15. $x = a \cdot t^2 / 2 = 2 \times 25 / 2 = 25$ m.
16. $v = 10 + 3 \times 4 = 22$ m/s.
17. **Hızı** verir.
18. **İvmeyi** verir.
19. **Yer değiştirmeyi** verir.
20. **Hız değişimini (Δv)** verir.
21. **Sabit hızı** (ivmenin sıfır olduğunu) gösterir.
22. **Negatif yer değiştirme** olarak yorumlanır; cisim ters yönde hareket ediyordur.
23. **Yol** hesaplanırken eksenin altındaki alan da **pozitif** sayılır. **Yer değiştirme** hesaplanırken **negatif** alınır.
24. Üçgen alanı: $(4 \times 20) / 2 = 40$ m. Dikdörtgen alanı: $6 \times 20 = 120$ m. Toplam **160 m**.
25. Net kuvvet sıfırsa cisim **duruyorsa durmaya**, hareket ediyorsa **sabit hızla düzgün doğrusal hareketine** devam eder.
26. **Kütle**.
27. **Birinci yasa (eylemsizlik)**. Yolcu hareket durumunu korumak ister; otobüs ileri gider, yolcu geride kalır.
28. $F_{net} = m \cdot a$.
29. İvme **kuvvetle doğru orantılı, kütleyle ters orantılıdır**.
30. **Boş arabanın ivmesi büyüktür**; kütlesi küçük olduğu için aynı kuvvet daha büyük ivme kazandırır.
31. Her etkiye **eşit büyüklükte ve zıt yönlü** bir tepki vardır; bu kuvvetler **farklı cisimlere** etki eder.
32. **Farklı cisimlere** etki ettikleri için. Dengelenme, aynı cisme etki eden kuvvetler arasında olur.
33. **Kitabın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvveti**. (Ağırlık, Dünya'nın kitaba uyguladığı kuvvettir.)
34. **Masanın kitaba uyguladığı normal kuvvet**.
35. Ya **duruyordur** ya da **sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapıyordur.
36. Cisim **durur ya da sabit hızla düzgün doğrusal hareket** yapar.
37. $F_s = k \cdot N$. k sürtünme katsayısı, N normal kuvvettir.
38. **Harekete (ya da hareket eğilimine)** zıt yönlüdür.
39. **Cismin ağırlığına ($G = m \cdot g$)** eşittir.
40. **Bağlı değildir**. Yalnızca yüzeylerin cinsine (k) ve normal kuvvete bağlıdır.

41. **Bağılı değildir** (TYT düzeyinde kayma sürtünmesi hız bağımsız kabul edilir).
42. **Yüzeyin pürüzlülüğünün artması ve normal kuvvetin (ağırlığın) artması.**
43. **Yağlama, rulman/bilye kullanma, yüzeyi cilalama** (hava yastığı da yazılabilir).
44. **Yürüyebilmek, frenleme, çivinin tahtada durması** (yazı yazabilmek de yazılabilir).
45. **Aşınma, ısınma, enerji kaybı (verim düşüşü).**
46. $N = 4 \times 10 = 40 \text{ N}$. $F_s = 0,25 \times 40 = 10 \text{ N}$. $F_{\text{net}} = 20 - 10 = 10 \text{ N}$. $a = 10/4 = 2,5 \text{ m/s}^2$.
47. Cismin yalnızca **yer çekimi etkisinde, ilk hızsız ve hava direnci olmadan** düşmesidir.
48. **Etkilemez.** Serbest düşmede ivme herkes için **g**'dir; bağıntılarda kütle yer almaz. Boşlukta tüy ve demir aynı anda düşer.
49. $45 = 10 \cdot t^2/2 \rightarrow 45 = 5t^2 \rightarrow t^2 = 9 \rightarrow t = 3 \text{ s}$.
50. $v = g \cdot t = 10 \times 3 = 30 \text{ m/s}$.